



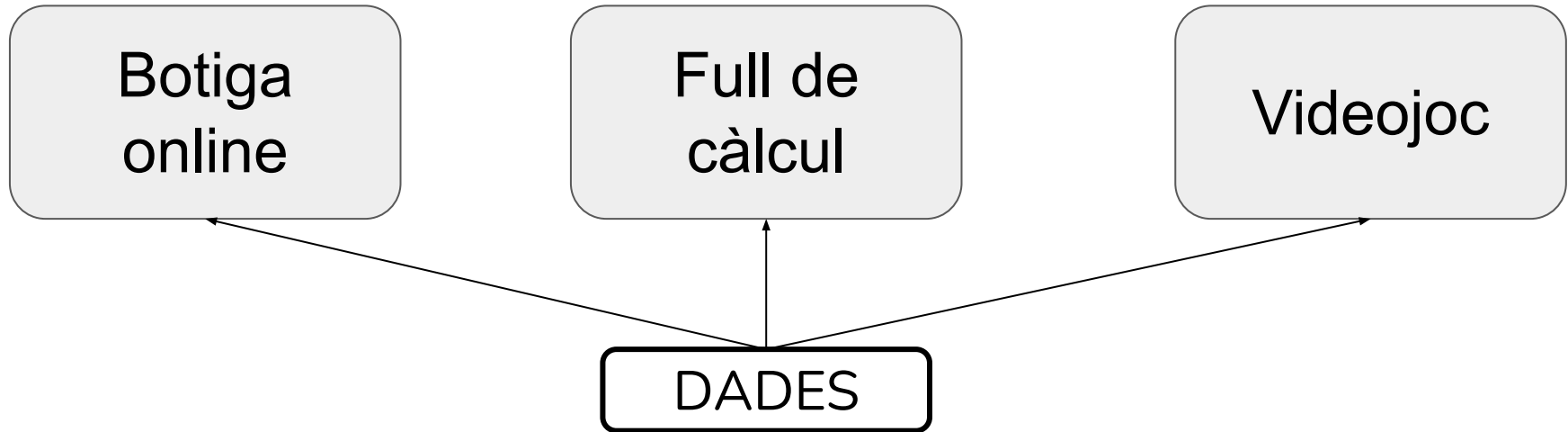
Institut TIC
de Barcelona

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació

Introducció al llenguatge de marques

1. Introducció
2. Dades
3. Codificació
4. Comunicació
5. Llenguatge de marques

Un dels **components bàsics** que necessita **un sistema informàtic** són les **dades**.



Les dades són representacions d'aspectes del món real i se solen recollir per fer càlculs, mostrar-les, organitzar-les, etc., amb **l'objectiu** **que posteriorment se'n pugui fer algun ús**: prendre decisions, generar noves dades,...

Destinatari de dades:

- Dades destinades als humans

- Generalment estructura concreta
- Uns formats determinats
- Amb textos decorats d'alguna manera

Sabem interpretar la informació

- Dades destinades als programes

- Que siguin fàcilment identificables
- Que quedi clar de quin tipus són

Necessita que li diguin com s'han d'interpretar les dades.

Destinades als humans

Avui. Dijous 30											
	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h	18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h
Cel											
Temperatura (°C)	20	20	21	21	21	21	21	21	21	20	19
Precipitació acumulada (mm)	0.3	0.8	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0
Vent (km/h)	↑ 8	↑ 8	↑ 10	↑ 17	↑ 17	↑ 19	↑ 15	↑ 15	↑ 12	↑ 10	↗ 4

Destinades als programes

```
Data;Hora;Cel,Temperatura;Precipitació;Vent
Dijous 30; 13h; tempesta;20;0.3;8
Dijous 30; 14h; tempesta;20;0.8;8
Dijous 30; 15h; tempesta;22;0.3;10
Dijous 30; 16h; tempesta;22;0.3;17
Dijous 30; 17h; núvol;21;0;17
Dijous 30; 18h; núvol;21;0;19
Dijous 30; 19h; núvol;21;0;15
Dijous 30; 20h; núvol;21;0;15
Dijous 30; 21h; núvol;21;0;12
Dijous 30; 22h; núvol;20;0;10
Dijous 30; 23h; núvol;19;0;4
```

Els humans som capaços **d'interpretar diferents idiomes a través de diferents canals**: oral i escrit.

La màquina també és capaç **d'interpretar la informació** en diferents idiomes a través del que s'anomena **codificació**.

En aquest mòdul per poder-nos comunicar amb la màquina utilitzarem **fitxers de text pla** on s'emmagatzema la informació lletra per lletra d'una manera similar a com ho faria un humà en escriure.

- És un **llenguatge (de programació ?)** que fa servir **etiquetes**.
- **Separa les dades de l'estructura i els estils.**
- Sorgeix de la necessitat **d'explotar informació i presentar-la de forma automatizada.**
- És necessari establir un **estàndard** per a la **comunicació**.

Les **etiquetes** són una serie de conjunts de caràcters que s'incorporen als fitxers de text pla per definir:

- Format
- Organització
- Estructura

Tipus de llenguatges de marques:

- Llenguatges procedimentals i de presentació
- Llenguatges descriptius o semàntics

Llenguatges procedimentals i presentació

- Indiquen **COM s'han de presentar** les dades
- **HTML**: HyperText Markup Language



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Page Title</title>
5 </head>
6 <body>
7
8 <h1>Hello World</h1>
9 <p>Hola món</p>
10
11 </body>
12 </html>
```

Llenguatges descriptius o semàntics

- Descriuen l'**estructura** lògica de les dades
 - **No indiquen com** representar-les
- El llenguatge de marques més conegut son **JSON**, **YAML** i **XML**

```
1 {  
2   "string": "Hi",  
3   "number": 2.5,  
4   "boolean": true,  
5   "null": null,  
6   "object": { "name": "Kyle", "age": 24 },  
7   "array": ["Hello", 5, false, null, { "key": "value", "number": 6 }],  
8   "arrayOfObjects": [  
9     { "name": "Jerry", "age": 28 },  
10    { "name": "Sally", "age": 26 }  
11  ]  
12 }  
13
```

```
<?xml version="1.0"?>  
- <birds>  
  - <owl id="1201">  
    <species>Bubo bubo</species>  
    <name>Eagle Owl</name>  
    <region>Eurasia</region>  
  </owl>  
  - <owl id="1202">  
    <species>Strix occidentalis</species>  
    <name>Spotted Owl</name>  
    <region>North America</region>  
  </owl>  
</birds>
```